ACT 2

Les coffrets cadeaux rentables

Objectif : résoudre graphiquement une inéquation et écrire ses solutions avec des intervalles.

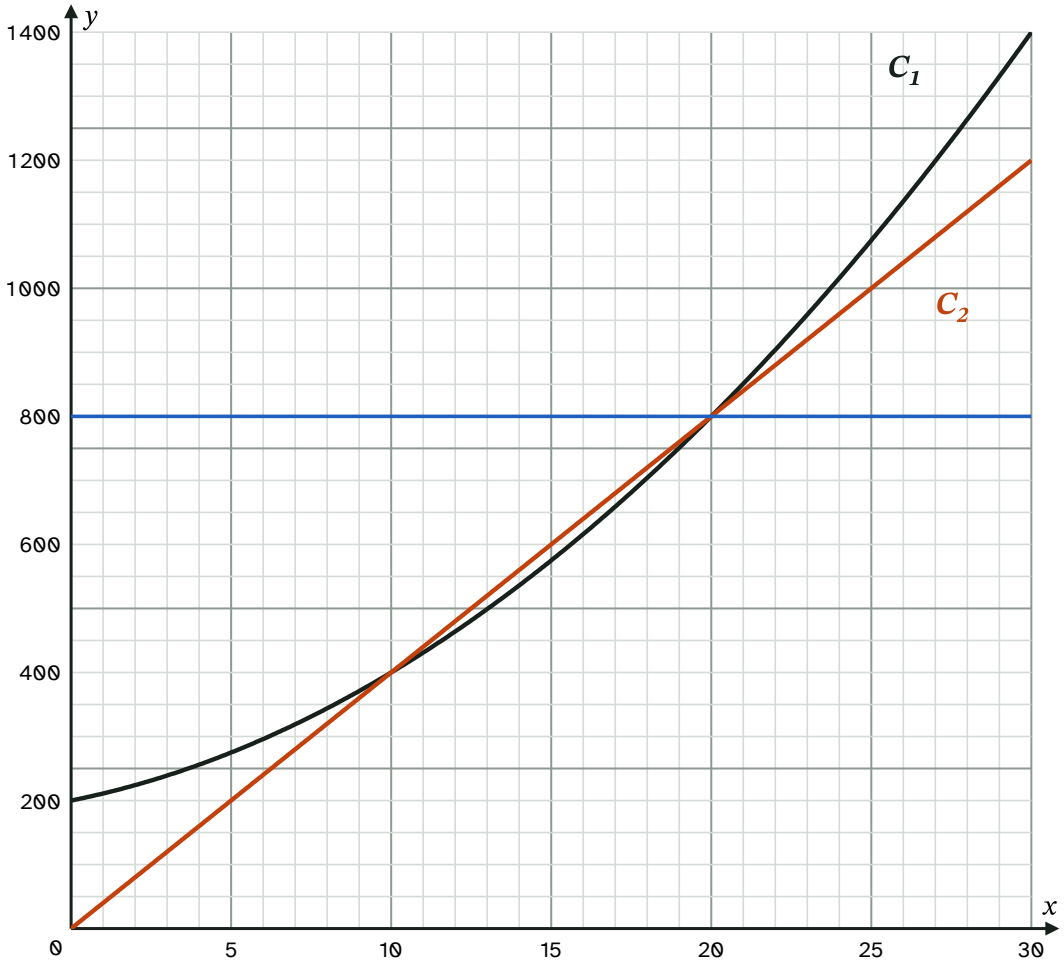
50 min

ACTIVITÉ 2

SITUATION



Une petite entreprise fabrique des coffrets cadeaux. Pour x coffrets fabriqués dans la semaine (de 0 à 30), le coût de fabrication, en euros, est $C(x) = x^2 + 10x + 200$. Chaque coffret est vendu 40 € : la recette, en euros, est $R(x) = 40x$. Les deux fonctions sont représentées ci-dessous.



I Lire la situation

1 Calcule $C(0)$. À quoi correspond ce coût alors qu'aucun coffret n'est fabriqué ? RÉA COM

$C(0) = 200$ € : ce sont les frais fixes (loyer, machines...).

2 Quelle courbe représente la recette ? Justifie. ANA

C_2 : la recette $R(x) = 40x$ est représentée par une droite qui passe par l'origine.

II Résoudre une inéquation du type $f(x) \leq k$ ou $f(x) \geq k$

3 Le budget de fabrication de la semaine ne doit pas dépasser 800 €. Traduis cette contrainte par une inéquation. APP

$C(x) \leq 800$

ACT 2

Les coffrets cadeaux rentables

Objectif : résoudre graphiquement une inéquation et écrire ses solutions avec des intervalles.

50 min

ACTIVITÉ 2

4 Trace la droite d'équation $y = 800$. Lis l'abscisse du point d'intersection de cette droite avec la courbe du coût. RÉA

20

5 Pour quelles valeurs de x la courbe du coût est-elle en dessous de cette droite ou sur cette droite ? Écris la réponse avec un intervalle. ANA

Pour x dans l'intervalle [0 ; 20].

6 Réponds au problème par une phrase. COM

Le budget est respecté si l'entreprise fabrique au plus 20 coffrets dans la semaine.

DÉFINITION · INTERVALLE

L'ensemble des nombres x tels que $a \leq x \leq b$ se note $[a\,;\,b]$. Un crochet tourné vers l'extérieur exclut le nombre : $a < x < b$ se note $]a\,;\,b[$.

Lorsque les solutions forment deux intervalles, on les réunit avec le symbole ∪ (« union ») : par exemple $[0\,;\,2[\cup]5\,;\,9]$.

III Résoudre une inéquation du type $f(x) \geq g(x)$

7 L'entreprise ne perd pas d'argent lorsque la recette est supérieure ou égale au coût. Traduis cette condition par une inéquation. APP

$R(x) \geq C(x)$

8 Lis les abscisses des points d'intersection des deux courbes. RÉA

10 et 20

9 Entre ces deux abscisses, quelle courbe est au-dessus de l'autre ? ANA

La courbe de la recette C_2 est au-dessus de la courbe du coût C_1.

10 Résous l'inéquation $R(x) \geq C(x)$. Écris l'ensemble des solutions avec un intervalle. RÉA

S = [10 ; 20]

11 L'entreprise fait un bénéfice lorsque $R(x) > C(x)$. Résous cette inéquation. Pourquoi les crochets changent-ils ? ANA COM

S =]10 ; 20[: pour $x = 10$ et $x = 20$, la recette est égale au coût, le bénéfice est nul, donc ces nombres sont exclus.

12 Pour quelles quantités l'entreprise perd-elle de l'argent ? ANA

Lorsque $R(x) < C(x)$: de 0 à moins de 10 coffrets, ou plus de 20 coffrets.

IV Retenir

13 Explique par une phrase comment on lit graphiquement les solutions d'une inéquation $f(x) \geq g(x)$. COM

On lit les abscisses des points de la courbe de f situés au-dessus de la courbe de g ou sur cette courbe.